白内障：眼睛蒙上一层雾，能防吗？怎么治？

镜头为什么变混、全球和中国的数据、一级预防和二级预防、手术怎样选

约 1.9 万字 · 细读约 40 分钟 · 28 章 · 34 条资料出处

到了七十多岁，眼睛像隔着一层雾，看电视不清楚，晚上看车灯一片白光。这是白内障吗？全世界、全中国有多少人得？能不能预防？眼药水和营养品能不能把它“化掉”？真的要“等熟了”才能做手术吗？手术怎样做、晶体怎样选？这一篇先用照相机的“镜头”讲清楚白内障是什么，再像综述一样把全球和中国的数据画成图，然后把重点放在一级预防、二级预防和治疗上。

先说结论

是什么

眼睛里的“镜头”（晶状体）变混了，像隔着一层毛玻璃看东西；不痛不痒，慢慢变重

有多常见

全世界 50 岁以上的人里，白内障是失明的第一大原因；中国 85—89 岁的人，七成以上有白内障

2020 全球估计

一级预防

证据最硬的是不吸烟；再加上管好血糖、出门戴帽子和太阳镜、慎用激素、厨房通风

补充剂

抗氧化维生素在 11 万多人的试验里没有防住白内障；与其吃药片，不如吃蔬菜水果

Cochrane

二级预防

看东西模糊、怕光、夜里看灯有光圈，就去眼科；不用“等熟了再做”

手术

换一个人工晶体，是最常做、最有效的手术之一；一项试验里，做了手术的老人跌倒少了约三分之一

随机试验

下面先讲白内障是什么、有多常见，再讲为什么会得，然后是一级预防、二级预防和手术治疗。医学研究都在 PubMed 上核对过摘要；“编者的理解”只供参考。**本篇不能代替医生的诊断和处方，换药、停药一定先问医生。**

目录

- 第一部分 · 先把问题摆上桌
  - 01 “等熟了再做”
  - 02 眼睛里的“镜头”变混了
  - 03 白内障是什么感觉
- 第二部分 · 数字：全球和中国
  - 04 全世界：失明的第一大原因
  - 05 是不是越来越多了？
  - 06 中国：年纪越大越常见
  - 07 中国的白内障手术：三十年追了很远
- 第三部分 · 为什么会得

08 为什么老了容易得

第四部分 · 一级预防：不得、晚得

09 先弄清楚：一级、二级、三级预防

10 一级预防之一：不吸烟，越早戒越好

11 一级预防之二：出门戴帽子和太阳镜

12 一级预防之三：管好血糖，慎用激素

13 一级预防之四：厨房通风，少烧柴煤

14 一级预防之五：吃什么？补什么？

15 能把白内障“化掉”的眼药水？

第五部分 · 二级预防：早发现、早手术

16 二级预防：在白内障伤人以前发现它

17 去眼科查什么

18 “等熟了再做”？什么时候该做手术

19 及时做手术，好处不只是看清

20 为什么有人一直不去做

第六部分 · 治疗：手术怎样做、怎样选

21 手术怎样做

22 人工晶体怎样选

23 手术安全吗？要留意什么

24 “又模糊了”：后发障和第二只眼

第七部分 · 一生的功课与结语

25 每个年纪能做的事

26 “如今仿佛对着镜子观看，模糊不清”

27 常见问题

28 结语：不必在雾里等

第一部分

先把问题摆上桌

01 “等熟了再做”

张大爷七十三岁。这两年他总说电视不清楚，换了一台更大的，还是不清楚。晚上出门，对面车灯照过来，一片白光，什么都看不见。看报纸要把报纸举到窗户边上。

老伴说：“你这是白内障。我听人说，白内障要等‘熟了’才能做，现在做早了。”邻居又说：“滴一种眼药水，能把白内障化掉，不用开刀。”

张大爷就这样等了一年。有一天下楼，他没看清最后一级台阶，一脚踩空，摔断了手腕。

这个故事是编者为了说明而写的，但这样的事在很多家庭都发生过。这一篇想回答大家常问的问题：

- 白内障到底是什么？为什么人老了就容易得？
- 全世界、全中国有多少人得白内障？是不是越来越多？
- 能不能预防？哪些办法有证据，哪些只是说法？
- 眼药水、保健品能不能把白内障“化掉”？
- 什么时候该去看医生？真的要“等熟了”才能做吗？
- 手术怎样做？安全吗？人工晶体那么多种，怎样选？

先说结论：**白内障是可以“治好”的病，而且是少数一次手术就能把视力还回来的病。**预防能让它来得晚一点，早发现、及时做手术，能让人少受很多罪。

这一篇怎样读

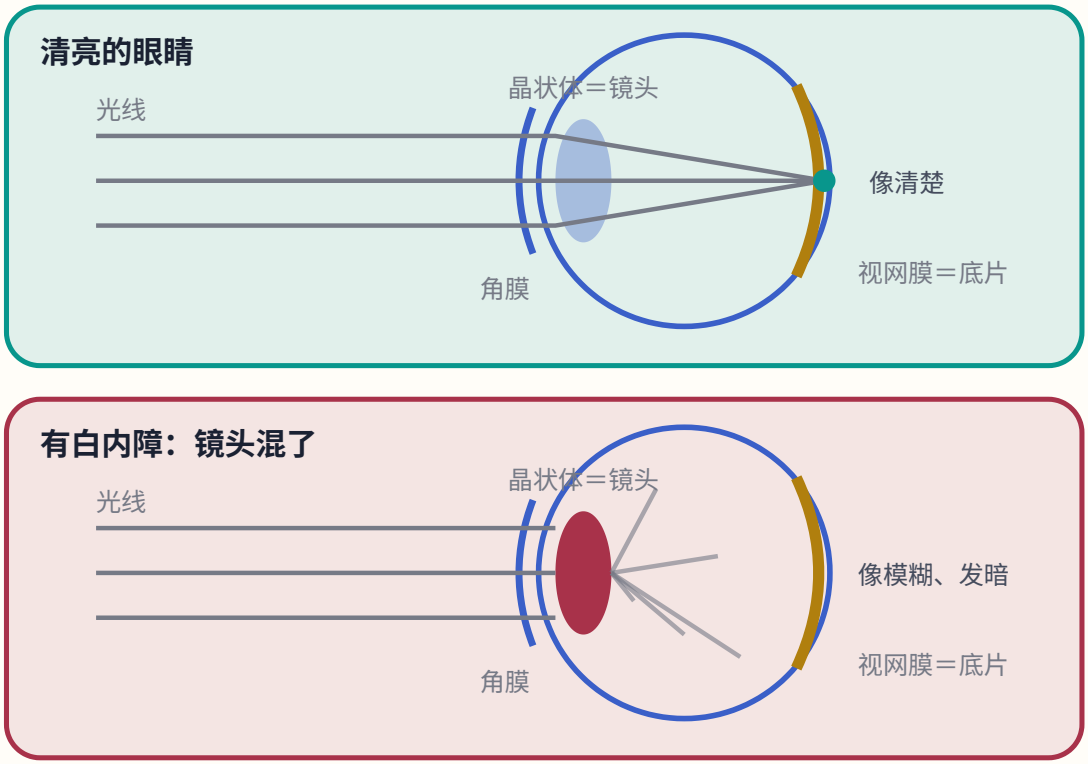
- **想看数字的，**请读第二部分。那里像综述一样，把全球和中国的数据画成了图，并且注明哪一年调查的、是不是模型估计。
- **想预防的，**请读第四部分“一级预防”。
- **家里老人眼睛已经模糊的，**请读第五部分“二级预防”和第六部分“治疗”。
- **资料都有出处。**医学研究都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，点正文里的小数字可以看到出处和链接。
- **分清证据的分量。**“随机对照试验”是把人随机分成两组来比，最有说服力；“观察研究”只能看出“有关联”，不一定是“因为所以”。文中会说明是哪一种。
- **编者的理解**会标出来。**这一篇不能代替医生的诊断和处方**；要不要做手术、用什么晶体，都要和眼科医生商量。

02 眼睛里的“镜头”变混了

要明白白内障，先把眼睛想成一台照相机。

- **角膜**是最前面那层透明的“玻璃罩”；
- **瞳孔**像照相机的光圈，光线从这里进去；
- 瞳孔后面有一个透明的、像小扁豆一样的东西，叫**晶状体**，它就是照相机的**镜头**，负责把光线聚到后面；
- 眼球最后面是**视网膜**，像照相机的底片（或者手机的感光片），把光变成信号，经过视神经送到大脑。

图 1 眼睛像照相机：白内障是“镜头”变混了



编者整理的示意图；治疗＝把混了的镜头换成透明的人工晶体

年轻时，晶状体像水晶一样清亮。它为什么透明？因为里面的蛋白质排得非常整齐，光线可以笔直地穿过去。

年纪大了，这些蛋白质受了几十年的紫外线、氧化和各种损伤，慢慢变性、粘在一起，排列乱了。光线穿过去的时候，就被散开、挡住了。**镜头变混了，这就是白内障。**

“白内障”这个名字，是因为病重的时候，从外面看，瞳孔里面是一片灰白色。其实大多数人远在看到白色以前，眼睛就已经模糊了。

一 白内障有几种？

医生按混浊长在晶状体的哪个部位，常分成三种。它们常常同时存在：

- **核性白内障：**混浊在晶状体的中心，慢慢变黄、变棕。常见的是看远处越来越模糊，颜色变得发黄发暗；有的人近视度数加深，反而觉得“老花眼好了，看书不用戴老花镜了”。
- **皮质性白内障：**混浊从晶状体的边缘像车轮的辐条一样往中间长。早期常常是怕光、眩光。
- **后囊下白内障：**混浊在晶状体后面正中间，发展较快，常见于糖尿病人、长期用激素的人，看近处和在强光下更明显。

还有出生时就有的先天性白内障、眼睛受伤以后的外伤性白内障等，这一篇主要讲最常见的“年龄相关性白内障”。

03 白内障是什么感觉

白内障来得很慢，常常是好几年。因为慢，人会慢慢习惯，不觉得有问题；往往是家里人先发现：“你怎么看电视越坐越近？”

常见的感觉有这些：

- **看东西模糊，**像隔着一层雾、一层毛玻璃，擦眼镜也擦不干净；
- **怕光、眩光：**白天太阳底下睁不开眼，晚上看对面的车灯、路灯，周围有一圈光晕，一片白；
- **颜色变暗、发黄，**分不清深蓝和黑色；
- **眼镜度数常常要换，**有的人近视突然加深，有的人“老花眼好了”；
- 一只眼睛看东西有重影。

白内障**不痛、不痒、不红。**这是它和其他眼病的一个分别。

这些情况不是白内障，要当天看急诊

- 眼睛突然剧烈疼痛、发红，看灯有彩虹圈，同时头痛、恶心呕吐：可能是急性青光眼发作，几个小时就可能伤到视神经。
- 眼前突然一块黑影、像拉下一道帘子，或者突然很多“飞蚊”、闪光：可能是视网膜脱离。
- 一只眼睛突然看不见，或者同时有口角歪斜、一侧手脚无力：可能是血管堵了或者中风，**马上打120。**

还有一点要知道：**眼睛模糊不一定都是白内障。**青光眼、黄斑变性、糖尿病视网膜病变，也会让老人看不清，而且这几种病伤了就很难恢复。所以眼睛模糊了，不要自己认定“就是白内障，等等再说”，要请眼科医生查一查。

第二部分

数字：全球和中国

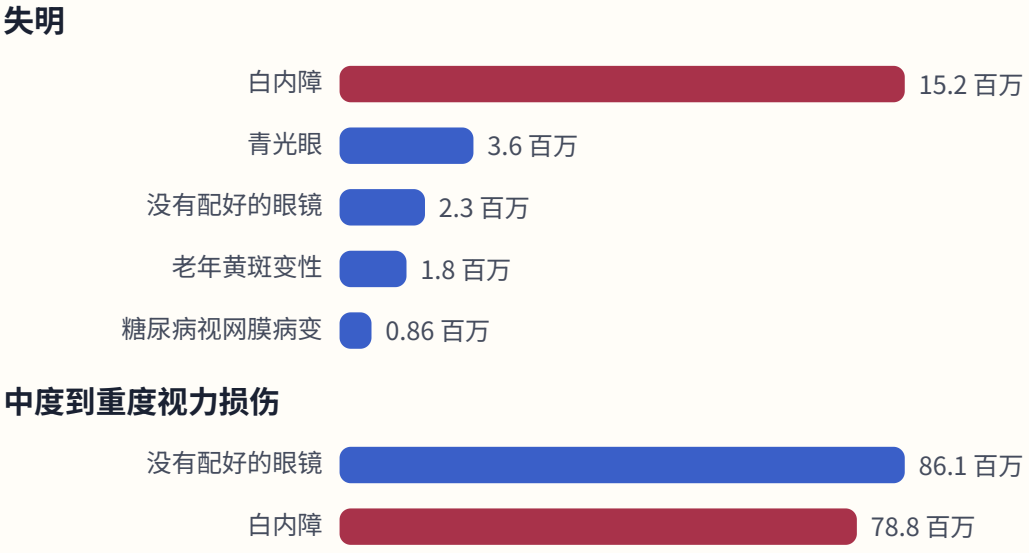
04 全世界：失明的第一大原因

先看全世界。全球疾病负担研究的视力专家组，把 1980 年到 2018 年全世界做过的人群眼病调查汇总起来，用模型估计了 2020 年的情况[1]。这是估计，不是一个一个数出来的，但它是目前最全面的全球数字。

在 **50 岁以上**的人里，2020 年：

- **因为白内障失明的约 1,520 万人，**排在失明原因的第一位；后面依次是青光眼约 360 万，没有配好的眼镜约 230 万，老年黄斑变性约 180 万，糖尿病视网膜病变约 86 万。
- **因为白内障中度到重度视力损伤的约 7,880 万人，**仅次于“没有配好眼镜”的约 8,610 万。

图 2　2020 年全世界 50 岁以上的人：失明和视力损伤的主要原因（百万人）



模型估计 · 数据：GBD 视力专家组 2021（Lancet Glob Health）

你会发现，排在最前面的两个原因，**白内障和没有配好的眼镜，都是能治好的。**白内障做手术，度数配一副合适的眼镜。所以世界卫生大会的全球行动计划，把这两项定为“可以避免的视力损伤”[1]。

白内障对生活的影响有多大？一项汇总研究用一种 0 到 100 分的“健康自评”量表来比较，白内障病人的分数比同龄的健康人平均低了约 11 分[2]。看不清，会影响走路、做饭、看书、认人、出门，也会让人焦

虑、低落。

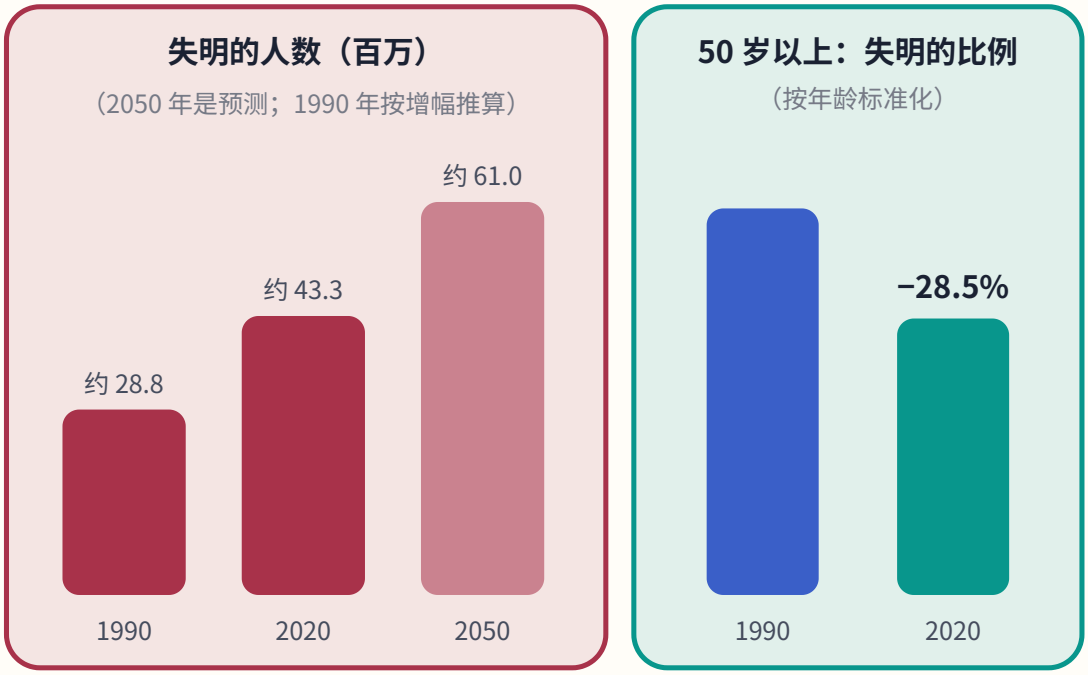
05 是不是越来越多了?

很多人说：“现在好像白内障也很多人有。”这句话对不对？答案和上一篇《老年痴呆》很像，要分两层看。

人数在增加。同一个全球研究估计，1990 年到 2020 年，全世界失明的人数增加了约 51%，中度到重度视力损伤的人数增加了约 92%；到 2050 年，失明的人可能达到约 6,100 万[3]。原因很简单：世界上的人多了，活到老年的人更多了。

可是按同样的年龄结构算，比例在下降。同一时期，50 岁以上的人里，按年龄标准化以后的失明比例下降了约 28.5%[3]。研究者认为，这里面有眼科服务进步的功劳，最主要的就是白内障手术越来越普及[1]。

图 3 全世界失明的人：人数在增加，按年龄标准化的比例在下降



人数↑ 因为人多了、老人多了；比例↓ 因为手术普及了

模型估计 · 数据：GBD 视力专家组 2021

也有研究用 2021 年的全球疾病负担数据来看白内障本身，按年龄标准化以后的患病率每年还在小幅上升，约 0.25%[4]。这些都是模型估计，不同的研究算法不同，数字有出入，但方向是清楚的：

- 白内障本身躲不开年龄，**人越老，得的人越多；**
- 但因为白内障**失明**，是可以大大减少的，关键在有没有及时做手术。

编者的理解：所以“白内障越来越多”，多半说的是两件事。一是老人多了；二是大家对眼睛更重视了，去查的人多了，查出来的也多了。这不是坏事。

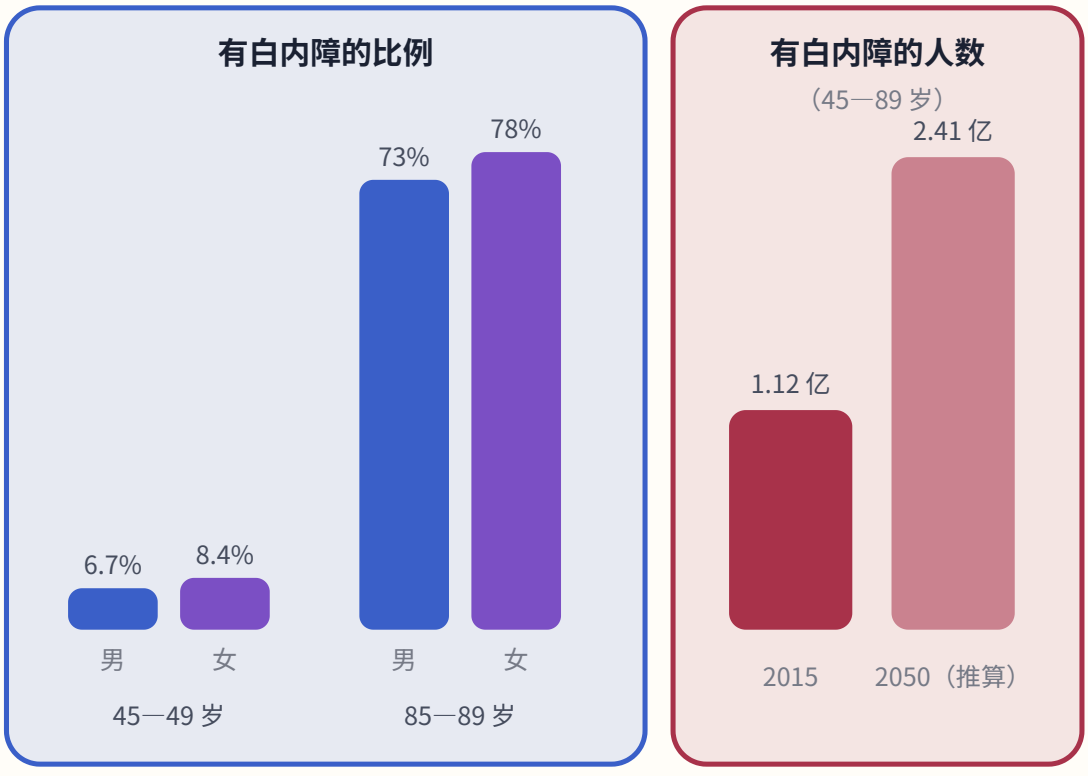
06 中国：年纪越大越常见

中国有多少人有白内障?

中国还没有一次专门用同一种方法查遍全国的白内障调查。目前最常被引用的，是 2018 年发表的一项汇总研究：研究者把 1990 年以来中国各地发表的白内障调查放在一起，用统计模型估计全国的情况[5]。这是根据许多地方研究推算的，不是一次全国统一的调查，数字要当作大致的范围来看。

- **年纪越大，越常见。**45—49 岁的人里，有白内障（包括已经做过手术的）的男性约 6.7%、女性约 8.4%；到了 85—89 岁，男性约 73%、女性约 78%。
- 每个年龄段，女性都比男性略多。
- **人数：**2015 年，中国 45—89 岁的人里，约有 1.1 亿人有白内障；按人口老化的速度推算，到 2050 年可能达到约 2.4 亿。
- 中老年人里，因为白内障失明（矫正以后的视力仍然很差）的比例约 2.3%。

图 4 中国：年纪越大，白内障越常见



汇总各地研究的模型推算 · 数据：Song 2018（J Glob Health）

放到整个东亚来看，另一项汇总研究估计，2015 年东亚的失明原因里，**白内障占了约 43.6%，排第一位**[6]。

所以很多人说的“到了七十多岁，眼睛就模糊”，在数字上是对的：**活到八十多岁的人，大多数都会有白内障。**它几乎是人人都要面对的事，区别只在于早一点还是晚一点，重一点还是轻一点，有没有及时处理。

07 中国的白内障手术：三十年追了很远

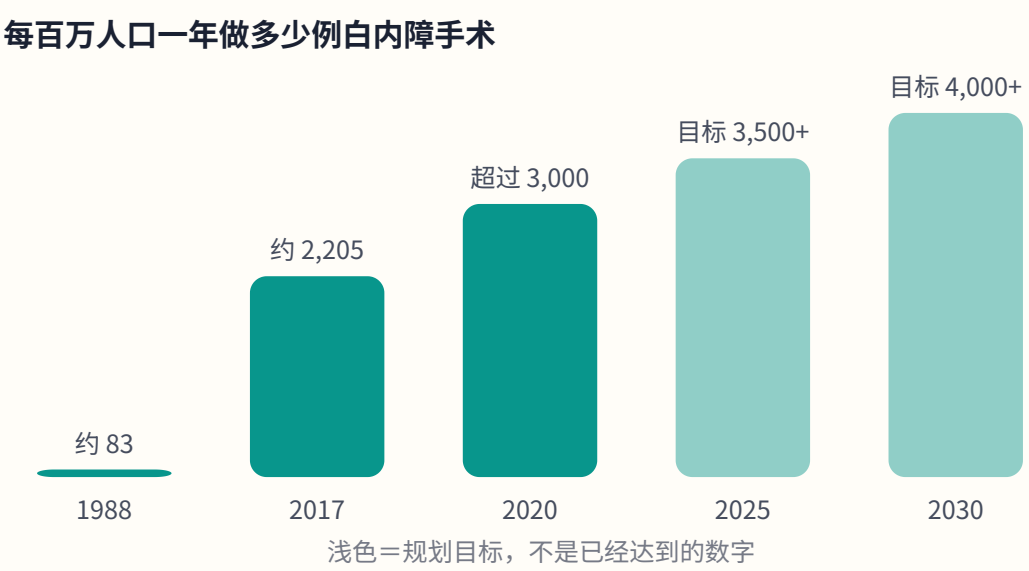
衡量一个国家防盲做得好不好，有一个常用的数字，叫**“白内障手术率”**：每一百万人口，一年做多少例白内障手术。

- 1988 年，中国是每百万人约 83 例；2017 年提高到约 2,205 例，三十年里增加了二十多倍[7]。
- 国家卫生健康委的《“十四五”全国眼健康规划》说，到“十三五”末（2020 年），已经超过 3,000，比“十二五”末翻了一番；规划的目标是到 2025 年达到 3,500 以上[8]。
- 2026 年 9 月，多部门印发新的工作方案，目标是到 2030 年超过 4,000[9]。

农村的情况怎样？2014 年，研究者在北京、江苏、广东、黑龙江、江西、河北、宁夏、重庆、云南 9 个省市的农村县区，查了 51,310 名 50 岁以上的人[10]：

- 因为白内障而严重看不清或失明的人里，**做过手术的约 62.7%，**各地从约 43% 到 84% 不等；和 2006 年比，手术覆盖率提高了约 81%。
- **没做手术的人，多是年纪更大的、女性、没上过学的。**
- 做过手术的眼睛，不戴眼镜视力达到“比较好”（0.3 以上）的约 62%，配上合适的眼镜约 75%。

图 5 中国的白内障手术：三十年追了很远，还有人被落下



2014 年 9 省农村（51,310 名 50 岁以上的人）

因白内障严重看不清或失明的人：约 62.7% 做过手术

比 2006 年提高约 81%；各地从约 43% 到 84% 不等

没做的多是：年纪更大的 · 女性 · 没上过学的

数据：新华网 2018、“十四五”眼健康规划、2026 年工作方案、Zhao 2018

这里有两个值得注意的地方。一是**“有没有做”**：越是年纪大、女性、文化程度低的老人，越容易被落下。二是**“做得好不好”**：做了手术，视力也要真正恢复才算数。

世界卫生组织后来提出了一个更严格的指标，叫**“有效白内障手术覆盖率”**：不只看做了没有，还要看做完以后视力好不好。一项汇总了 55 个国家、148 次调查的研究发现，这个指标在不同国家差得很远，从不到 4% 到 70% 左右；高收入国家的中位数约 60%，低收入国家约 15%；而且**男性普遍比女性高**[11]。世界卫生大会定下的目标，是到 2030 年把这个指标提高 30 个百分点。

编者的理解：数字背后是一个个具体的人。家里如果有年纪大的母亲、奶奶，眼睛不好却总说“老了，算了”，儿女更要多上心，陪她去查一查。

第三部分

为什么会得

08 为什么老了容易得

白内障最大的原因是**年纪**。晶状体里的蛋白质，从出生起就基本不再更新，一用就是一辈子。几十年下来，紫外线、氧化、血糖、各种损伤一点一点地累积，蛋白质就慢慢变性、粘在一起。所以说，白内障在某种意义上是“镜头用旧了”。

但同样年纪，有的人六十岁就看不清，有的人九十岁还很清楚。差别在哪里？研究找到了一些会让白内障来得更早、更重的因素：

图 6 哪些因素让白内障来得更早：证据有多硬



最大的因素是年纪，但改变不了；能改变的，从上往下做

数据：Kai 2023、Larsson 2022、Li 2014、Weatherall 2009
Li 2021、GBD 2021、Mathew 2012

- **吸烟：**这是证据最硬的一项。一项把几十项汇总研究放在一起的“综述的综述”发现，在吸烟、饮食和几种老年眼病的所有关联里，**只有“正在吸烟和白内障”这一项达到了“令人信服”的最高一级证据**

[12]。用基因做的“孟德尔随机化”研究也支持吸烟会导致老年性白内障[13]。

- **糖尿病：**汇总 8 项研究、两万多人，2 型糖尿病人得白内障的风险约是没有糖尿病的人的 2 倍[14]。
- **激素：**长期用激素（糖皮质激素）会引起白内障。连吸入的激素也有关系：哮喘、慢阻肺病人吸入的激素剂量越大，白内障的风险越高，每天剂量每增加 1,000 微克（以倍氯米松计），风险约增加 25%[15]。
- **阳光里的紫外线：**汇总 31 项研究，晒太阳最多的人，白内障的风险约高 15%，主要是皮质性白内障[16]。关联不算强，但方向一致。
- **烧柴、烧煤做饭的烟：**全球疾病负担研究把“家庭用固体燃料做饭造成的空气污染”列为白内障的危险因素之一[17]。按 2021 年的模型估计，全世界因为它而失去的健康年数，比吸烟造成的还多好几倍，女性受的影响更大（因为多是女性在厨房做饭）[18]。
- 其他：眼睛受过外伤、做过其他眼科手术、高度近视、家族遗传等，也会让白内障来得早一些。

这些因素里，**有一半以上是可以改变的。**这就是下一部分要讲的一级预防。

第四部分

一级预防：不得、晚得

09 先弄清楚：一级、二级、三级预防

说到预防，医学上常分成三级。用白内障来说，就是这样：

图 7 白内障的三级预防：不得晚得、早发现早手术、治好少并发症



白内障没有药能化掉，所以“及时手术”是二级预防的核心

- **一级预防：不得、晚得。**在白内障还没有出现，或者刚刚开始的时候，去掉那些让它来得更早、更快的原因：不吸烟、管好血糖、防晒、慎用激素、厨房通风等。
- **二级预防：早发现、早判断、早治疗。**白内障已经有了，要在它伤害生活以前发现它，按时复查，在合适的时候做手术，免得跌倒、车祸、失明，也免得拖到“过熟”让手术变难。

- **三级预防：治好、少并发症、恢复生活。**做好手术，选对晶体，处理好术后的问题，两只眼睛都看清，回到正常的生活。

要说实话的是：**白内障和高血压、糖尿病不一样，目前没有办法完全预防，也没有药能把它“化掉”。**一级预防能做的，是让它来得晚一点、轻一点。而白内障真正的“解药”是手术，所以二级预防，也就是“及时发现、及时手术”，在白内障这里格外重要。

下面一项一项讲。

10 一级预防之一：不吸烟，越早戒越好

吸烟是白内障**证据最硬、又完全可以改变**的危险因素[12]。

戒烟有没有用？瑞典有一项研究，跟踪了 44,371 名 45—79 岁的男性 12 年，看谁后来做了白内障手术[19]：

- 每天吸烟超过 15 支的人，做白内障手术的风险比从不吸烟的人高约 42%；
- **戒烟以后，风险随着时间慢慢下降；**
- 但下降得很慢：吸得多的人，戒烟二十多年以后，风险仍然比从不吸烟的人高约 21%；吸得少的人也还高约 13%。

这是观察研究，但结论很清楚：**吸烟对晶状体的伤害，几十年都消不干净；越早戒，越好；最好从来不吸。**

编者的理解：这对年轻人特别重要。二三十岁吸的烟，要到六七十岁才在眼睛上“结账”。家里有年轻人吸烟的，这也是一个劝他戒烟的理由。另外，吸烟同时也是老年黄斑变性、青光眼的危险因素，伤的不只是晶状体。

11 一级预防之二：出门戴帽子和太阳镜

紫外线会伤害晶状体里的蛋白质。汇总 31 项研究，晒太阳最多的人，白内障的风险约高 15%，主要是从边缘长起来的皮质性白内障[16]。这个关联不强，也都是观察研究，不能说“戴了太阳镜就不会得白内障”。

可是编者的理解是：**防晒这件事便宜、简单、没有害处，**值得做。特别是这几种人：

- 在户外干活多的人：农民、建筑工人、渔民、司机；
- 住在高原、海边、雪地的人，那里的紫外线特别强；
- 喜欢户外运动、钓鱼、爬山的人。

怎样做：

- 出门戴**宽檐帽子；**
- 阳光强的时候戴**能挡紫外线的太阳镜**（看标签上有没有标明防紫外线，比如“UV400”）。颜色深不等于防紫外线，便宜的深色镜片如果不挡紫外线，瞳孔放大，反而让更多紫外线进去；
- 不要直接看太阳。

至于手机、电脑的“蓝光”会不会引起白内障，编者在 PubMed 上没有找到可靠的证据。看屏幕太久会眼睛干、累，那是另一回事。

12 一级预防之三：管好血糖，慎用激素

糖尿病让白内障来得更早。2 型糖尿病人得白内障的风险约是没有糖尿病的人的 2 倍，尤其是皮质性和后囊下白内障[14]。血糖高的时候，晶状体里会积累一些吸水的物质，蛋白质也更容易被“糖化”变性。

所以，管好血糖本身就是在保护眼睛。糖尿病怎样管，本栏目《糖尿病，真的只能吃一辈子药吗？》讲得很细。糖尿病人还要**定期查眼睛，**因为糖尿病除了白内障，还会伤眼底的视网膜，那种伤害更难恢复。

激素也是一样。长期吃激素（比如治类风湿、红斑狼疮、肾病的泼尼松），长期用激素眼药水，甚至长期吸入大剂量的激素，都会增加白内障的风险，而且和剂量有关[15]。

不要因为怕白内障就自己停激素

- 激素治的病，很多比白内障危险得多。突然停药可能引起病情反复，甚至危及生命。
- 可以做的是：问医生现在的剂量是不是“够用就好”，能不能减到最低有效剂量；长期用激素的人，定期查眼睛。
- 不要自己去药店长期买含激素的眼药水滴眼睛。有些“消炎眼药水”含激素，长期用会引起白内障和青光眼。

13 一级预防之四：厨房通风，少烧柴煤

这一条很多人想不到，却和中国农村、和很多家庭里的母亲、奶奶关系很大。

全球疾病负担研究估计，2021 年全世界约有 26.7 亿人，也就是三分之一的人，暴露在家庭空气污染里，主要来自用柴、煤、秸秆这一类固体燃料做饭；这种污染被列为白内障的危险因素之一[17]。按模型估计，全世界因为家庭空气污染造成的白内障健康损失，比吸烟造成的还多好几倍，而且**女性受的影响更大**，因为多是女性在灶台前做饭[18]。

这是模型估计，不是直接测量出来的。但道理不难明白：烧柴煤的烟里有大量细颗粒物和有害物质，常年熏着眼睛和身体。

可以做的事：

- 能用电、天然气、液化气做饭的，就不要烧柴煤；
- 厨房装抽油烟机或排风扇，做饭时打开窗户；
- 冬天烧煤取暖的，注意通风，也防一氧化碳中毒。

编者的理解：这些事也同时保护肺和心脏。很多老一辈的母亲在烟熏火燎的灶台前做了一辈子饭，今天儿女能为她们改一改厨房，是一件很实在的孝敬。

14 一级预防之五：吃什么？补什么？

很多人想知道：吃什么能防白内障？有没有“护眼”的营养品？

先看**随机试验**：

- **抗氧化维生素：**考克兰（一个专门做证据汇总的国际组织）汇总了 9 项随机试验、117,272 人，试验用的是β-胡萝卜素、维生素 C、维生素 E，剂量都比每日推荐量高，跟踪了 2 到 12 年。结论是：**没有证据能预防白内障，也不能减慢它变重。**吃β-胡萝卜素的人里，还有约 7%—16% 皮肤变黄。作者甚至建议不必再做这方面的研究了[20]。
- **叶黄素和玉米黄质：**美国一项 4 千多人的大型试验（AREDS2），每天补叶黄素 10 毫克、玉米黄质 2 毫克，约 5 年，**总体上没有减少白内障手术**；只有在平时饮食里叶黄素吃得最少的那五分之一人里，看起来有一点好处，这只是亚组分析，要谨慎看待[21]。
- **复合维生素：**美国一项 14,641 名 50 岁以上男医生参加的试验，每天吃普通的复合维生素，平均 11 年，白内障少了约 9%（872 例对 945 例）[22]。效果很小，对象都是营养不错的男医生，能不能推广到其他人群，还不清楚。

再看**饮食：**观察研究发现，饮食里的ω-3 脂肪酸、叶黄素、玉米黄质、维生素 C 吃得多的人，白内障可能少一些，但证据等级只到“提示”这一级[12]。

编者的理解：

- **不要指望用药片、保健品来防白内障。**大剂量的抗氧化维生素已经被大型试验否定了。
- **吃得均衡就好：**多吃深绿色的叶菜（菠菜、西兰花、羽衣甘蓝里叶黄素多）、各种颜色的蔬菜水果、豆类、坚果。这样吃，对血糖、血压、心脏也都有好处。
- 吃全素的人，按本栏目前几篇讲的，注意补维生素 B12。

15 能把白内障“化掉”的眼药水?

市面上常有人说：“滴这种眼药水，白内障就会慢慢化掉，不用开刀。”很多老人怕手术，很愿意相信。

这件事的来历，常常要追到 2015 年英国《自然》杂志的一篇论文[23]。中国和美国的研究者发现，一种叫**羊毛甾醇**的物质，能让晶状体里粘成一团的蛋白质散开。他们在细胞里、在取出来的兔子晶状体上、在狗的眼睛上做了实验，看到白内障变轻了一些。

这是很有意义的科学发现。但是要注意：

- 这是**细胞和动物**的实验，不是在人身上的试验；
- 编者在 PubMed 上，**没有找到任何一种眼药水在大型人体随机试验里被证明能让老年性白内障变清、免去手术。**

市面上一些“治白内障”的眼药水，有的是老药，有的是保健品，有的根本说不清成分。编者的理解：

- 凡是说“滴了能化掉白内障”“不用开刀”的，都要警惕；
- 滴眼药水本身有风险：成分不明的眼药水可能含激素，长期用反而引起白内障和青光眼；不干净的眼药水可能引起感染；
- 最大的伤害，往往是**耽误了时间：**把该做手术的白内障拖成过熟，或者把青光眼、黄斑病变当成白内障，错过了治疗。

到今天为止，**白内障唯一被证明有效的治疗，就是手术。**

第五部分

二级预防：早发现、早手术

16 二级预防：在白内障伤人以前发现它

白内障的二级预防，说白了就是三件事：**早发现、早判断、在合适的时候做手术。**

为什么要早发现？因为白内障伤人，往往不是“看不清”这么简单：

- **跌倒和骨折：**看不清台阶、门槛、地上的东西，老人容易摔。本栏目《骨质疏松与跌倒》讲过，一跤之后可能每况愈下。
- **车祸：**晚上看灯一片白，看不清行人和路面。
- **孤单和低落：**看不清人的脸、看不了书和手机，不愿出门，和人来往少了。本栏目《老年痴呆》讲过，视力下降没有治，是痴呆的危险因素之一。
- **其他眼病被掩盖：**青光眼、黄斑变性、糖尿病眼底病，症状也是看不清，如果都当成“老了、白内障”，就可能错过治疗。

该不该定期筛查？这里要说实话。美国预防服务工作组 2022 年评估了“在基层门诊给没有症状的 65 岁以上老人常规查视力”这件事，结论是：**证据不足，好处和坏处还无法判断**[24]。这不是说查视力没有用，而是说“给所有没有症状的人统一筛查”到底能带来多少好处，研究还不够。

编者的理解，比较稳妥的做法是：

- **有症状就查：**看东西模糊、怕光、夜里看灯有光圈、眼镜度数老在变，都该去眼科；
- **高风险的人定期查：**糖尿病人、长期用激素的人、高度近视的人、有青光眼家族史的人，按医生的建议定期查眼睛；
- **家里人帮着看：**老人常常不说，儿女要留意：看电视越坐越近，走路摸着墙，认不出远处的熟人，不再看书看报。

17 去眼科查什么

白内障的检查不痛，也不复杂。眼科医生一般会做这几件事：

1. **查视力：**看视力表，看戴不戴眼镜、能不能矫正。
2. **裂隙灯检查：**坐在一台带光的显微镜前面，医生用一束光照进眼睛，就能看到晶状体哪里混了、混到什么程度。

3. **散瞳查眼底：**滴药水把瞳孔放大，看后面的视网膜和视神经有没有问题。散瞳以后几个小时看近处模糊、怕光，**最好有人陪着，当天不要自己开车。**
4. **测眼压：**排除青光眼。
5. 如果准备做手术，还要做一些测量：眼睛的长度、角膜的弧度等，用来算人工晶体要多少度。

看完以后，可以问医生几个问题：

- 我的视力下降，主要是白内障造成的，还是有别的眼病？
- 白内障到了什么程度？现在做手术，能改善多少？
- 如果先不做，多久复查一次？出现什么情况要提前来？

18 “等熟了再做”？什么时候该做手术

“白内障要等熟了才能做”，这是老一辈人常说的话。为什么会有这种说法？

几十年前的老式手术，要把整个晶状体从一个比较大的切口里取出来，晶状体变硬、和周围分开以后比较好取，所以医生常常让病人“等一等”。**今天的手术方法已经完全不同了**（下一部分会讲），不需要等到“熟”。

反过来，拖得太久有坏处（编者整理，具体由医生判断）：

- 晶状体变得很硬、很大，手术难度和风险都会增加；
- 过熟的白内障可能引起眼内发炎、眼压升高（继发性青光眼）；
- 拖着的这几年，跌倒、车祸、生活不便、心情低落的风险一直都在。

那什么时候做最合适？**没有一个统一的“视力数字”，**主要看白内障影响生活的程度，和医生一起商量：

- 看书、看手机、看电视、做饭、走路已经觉得吃力；
- 晚上开车或走路看不清，眩光严重；
- 工作或爱好（比如读经、写字、绣花）受影响；
- 医生说为了检查或治疗眼底的其他病，需要先把白内障做掉。

如果白内障还轻、生活不受影响，配一副合适的眼镜、出门戴帽子和太阳镜、家里灯光亮一点，按时复查就可以。

19 及时做手术，好处不只是看清

做了白内障手术，除了看得清，还有哪些好处？

少跌倒：这一项有随机试验。英国把 306 名 70 岁以上、有白内障的女性随机分成两组：一组约 4 周内就做第一只眼的手术，另一组按常规排队约 12 个月[25]。

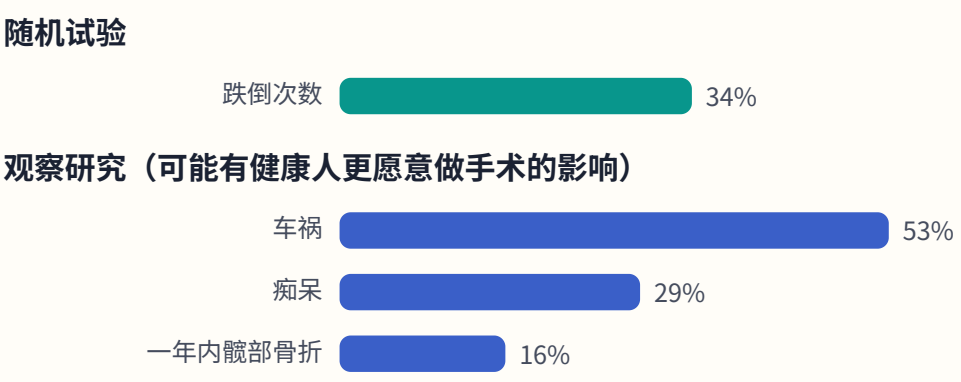
- 一年里，早做手术的一组，**跌倒的次数少了约 34%；**
- 骨折：早做组 4 人（3%），排队组 12 人（8%）；
- 活动能力、焦虑、抑郁、自信心都比排队组好。

少车祸：美国一项观察研究跟踪了 277 名白内障病人 4 到 6 年，做了手术的人，车祸的发生率约是没做的人的一半[26]。

少髋部骨折：美国一项一百多万名 65 岁以上白内障病人的观察研究，做了手术的人，一年内髋部骨折的风险低了约 16%[27]。绝对数字不大（约少 0.2 个百分点），但人数这么多，加起来就是很多人。

可能少痴呆：本栏目《老年痴呆》讲过的一项研究，做了白内障手术的人，以后得痴呆的风险低了约 29%；研究者用“青光眼手术”作对照（青光眼手术不能让人看得更清楚），没有看到同样的关联[28]。这也是观察研究，还需要更多证据。

图 8 做了白内障手术以后，少了多少



数据：Harwood 2005、Owsley 2002、Lee 2022、Tseng 2012

要提醒的是：后面三项都是观察研究，可能有“愿意去做手术的人，本来就比较健康”的影响。但几项研究的方向一致，跌倒还有随机试验支持。编者的理解：**对老人来说，看得清，就是少摔、少出事、多出门、多和人来往。**

20 为什么有人一直不去做

白内障手术这么有效，为什么还有很多老人拖着不做？中国农村的调查发现，没做手术的，多是年纪更大的、女性、没上过学的老人[10]。全世界的数据也一样，女性的手术覆盖率普遍比男性低[11]。

编者整理了常见的几个顾虑，和可以怎样回应：

顾虑	可以这样想
“怕疼，怕开刀”	现在多数白内障手术用滴眼药水的方法麻醉，手术时间不长，多数人只觉得有点压、有点亮。具体请医生讲解。
“等熟了再做”	今天的手术不需要等熟，拖得太久反而更难做、风险更大。
“年纪大了，做了也没用”	年纪大不是不能做的理由，要看全身情况。很多八九十岁的老人做完，生活质量明显提高。
“花钱”	问清楚医保能报销多少、晶体有哪些价位。普通的单焦点晶体，就能让大多数人看清。
“没人陪”	儿女安排时间陪同，或者请教会的弟兄姊妹、邻居帮忙接送。
“听说有人做坏了”	任何手术都有风险，但白内障手术严重并发症少见。选正规医院、有经验的医生，术后按时复查。

编者的理解：很多老人不是不想看清，而是“不想给儿女添麻烦”。儿女主动一点，说一句“我陪你去”，常常就解决了一大半。

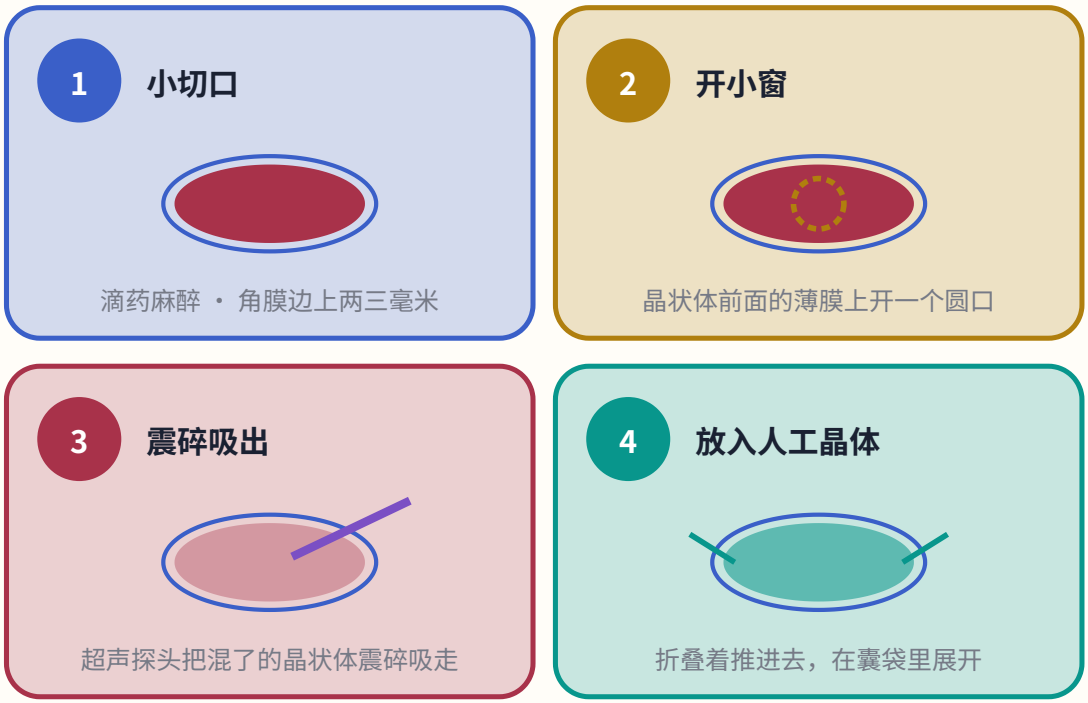
第六部分

治疗：手术怎样做、怎样选

21 手术怎样做

白内障手术，说起来就是**“换镜头”**：把混了的晶状体取出来，换上一个透明的人工晶体。

图 9 超声乳化白内障手术：四步“换镜头”



编者整理的示意，细节以医生讲解为准
后面那层囊膜留下，正好托住人工晶体

现在最常用的方法叫**超声乳化**（编者用通俗的话描述，细节以医生讲解为准）：

1. 滴眼药水麻醉，消毒，用开睑器撑开眼皮；
2. 在角膜边上做一个很小的切口，只有两三毫米；
3. 在包着晶状体的薄膜（晶状体囊）前面开一个圆形的小窗；
4. 伸进一个细细的超声探头，把混浊的晶状体震碎，同时吸出来；
5. 把一个折叠起来的人工晶体，从小切口推进去，在囊袋里自己展开、固定；
6. 小切口一般能自己闭合，不一定要缝针。

晶状体后面那层薄薄的囊膜会留下来，正好用来“托住”人工晶体。

手术通常不需要全身麻醉，很多医院当天就能回家。一般先做一只眼，过一段时间再做另一只。

其他方法：

- **手工小切口白内障手术：**切口稍大，不用超声设备，在资源较少的地方用得多。几项汇总研究比较了它和超声乳化，最终矫正视力没有一致的差别，并发症也差不多；超声乳化早期不戴眼镜的视力略好一些[29]。
- **飞秒激光辅助：**用激光完成切口、开窗、把晶状体切碎等步骤，听起来更“高级”。考克兰汇总了 42 项随机试验、7 千多只眼：和标准的超声乳化相比，**并发症、术后视力、生活质量都差不多，**而且性价比可能更差；42 项试验里有 16 项的作者和激光设备厂商有经济关系[30]。

编者的理解：**对大多数人来说，医生熟练的标准超声乳化，就是很好的选择。**不必为“激光”“进口设备”多花很多钱，关键是医院正规、医生有经验。

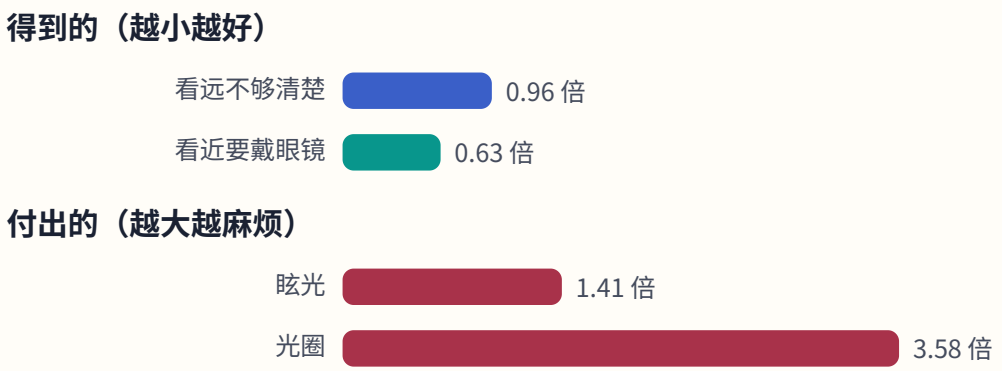
22 人工晶体怎样选

做手术前，医生常会问：“你要哪一种晶体？”价钱从几千元到一两万元不等，很多人一下子就糊涂了。

先弄清楚一件事：天然的晶状体年轻时能自己调焦，看远看近都清楚；人工晶体**不能调焦。**所以不同的晶体，是在“看远、看中、看近”之间做不同的取舍：

种类	优点	要知道的
单焦点晶体 最常用	一个距离（通常是看远）看得最清楚，成像清晰，眩光少，价钱较低	看近处（看书、手机）一般还要戴老花镜
多焦点晶体 有两段或三段焦点	看远看近都能看，很多人可以不戴眼镜	夜里看灯更容易有眩光和光圈，对比度可能差一点，价钱较高
散光矫正晶体 （Toric）	角膜散光比较大的人，可以同时矫正散光	要放准方向，价钱较高

图 10 多焦点晶体和单焦点晶体比：得到什么、付出什么（倍数）



1 倍＝两种一样 · 数据：de Silva 2016（Cochrane）

考克兰汇总了 20 项随机试验，比较多焦点和单焦点晶体[31]：

- **看远：**两种差不多；
- **看近：**多焦点更好，不戴眼镜的机会更大（需要戴眼镜的风险约是单焦点的 0.63 倍）；
- **代价：**多焦点的人更常有眩光（约 1.4 倍）和光圈（约 3.6 倍）。

研究者的结论是：多焦点能改善看近，但值不值得，因人而异，**最主要看你有多想摆脱眼镜。**

编者的理解，几个可以考虑的问题：

- 你常常晚上开车吗？夜里的眩光会不会让你困扰？
- 你是不是已经习惯戴老花镜看书？如果习惯，单焦点就很好。
- 眼睛有没有黄斑变性、青光眼等其他病？有的话，多焦点常常不合适，要听医生的。
- 预算多少？普通的单焦点晶体，已经能让绝大多数人看清楚。

23 手术安全吗？要留意什么

白内障手术是世界上做得最多、也最成熟的手术之一。但任何手术都有风险，知道了才能早发现、早处理。

眼内感染（眼内炎）：这是最怕的并发症，少见但严重。欧洲 9 个国家的一项随机试验，一共 16,603 名病人，发生眼内炎的有 29 人（约千分之一点七，包括没有用预防性抗生素的组）；**手术结束时在眼内注入一种抗生素（头孢呋辛），能明显降低眼内炎**，不用的话风险约高 4.9 倍[32]。所以现在很多医院都会用预防措施。

视网膜脱离：巴西一家眼科中心两万多只眼的数据，术后一年内发生视网膜脱离的约 0.07%；**高度近视和视网膜有“格子样变性”的人，风险高十几倍**[33]。

其他：术后短期的眼压高、角膜水肿、黄斑水肿等，大多能用药处理。

术后出现这些情况，当天回医院

- 眼睛越来越痛、越来越红，视力突然下降；
- 眼前突然出现很多黑点、闪光，或者一块黑影像帘子一样挡住视线；
- 恶心、头痛、看灯有彩虹圈。

术后的日常注意（编者整理常见的医嘱，以你的医生说的为准）：

- 按时滴眼药水，按时复查；
- 头几周不要揉眼睛，睡觉时可以戴眼罩；
- 洗头洗脸时不要让脏水进眼睛；
- 避免提重物、剧烈运动、游泳，具体多久问医生；
- 外出戴太阳镜挡风沙和强光。

24 “又模糊了”：后发障和第二只眼

有的人做完手术看得很清楚，过了几个月、几年，又觉得模糊了：“是不是白内障又长回来了？”

白内障不会“长回来”，因为原来的晶状体已经取走了。常见的原因是**“后发障”**：托着人工晶体的那层后囊膜，慢慢变混了。这在术后很常见。

好消息是，后发障的处理很简单：**用一种激光（Nd:YAG 激光）在混了的囊膜上打一个小孔，**在门诊几分钟就能做完，不用开刀，视力常常马上就清楚了。英国一项五万多例的研究发现，糖尿病人需要做这种激光的比例比别人高（1 型糖尿病约高 69%，2 型约高 16%）[34]，所以糖尿病人术后更要按时复查。

第二只眼要不要做？如果两只眼都有白内障，做完一只以后，常常会发现两只眼看东西一只亮一只暗、一只大一只小，走路判断距离也不准。第二只眼做不做、什么时候做，和医生商量。多数人两只眼都做完，看东西更自然、更有立体感。

做完还要配眼镜吗？用单焦点晶体的人，看近处一般还需要老花镜；有的人还需要配一副看远的眼镜矫正残余的度数。术后一两个月，眼睛稳定了再去验光配镜。

编者的理解：白内障手术之后，**眼睛还会老，其他眼病还可能来。**做完手术不等于以后不用管，青光眼、黄斑变性、糖尿病眼底病，仍然要按时检查。

第七部分

一生的功课与结语

25 每个年纪能做的事

把这一篇浓缩成一张表，从年轻到年老：

图 11 保护眼睛里的“镜头”：一生的功课



编者根据本篇引用的研究整理

- **年轻人：**不吸烟；户外戴帽子和太阳镜；干活、放鞭炮时保护眼睛，避免眼外伤；不乱用含激素的眼药水。
- **四五十岁：**戒烟；管好血糖；需要长期用激素的，和医生商量最低有效剂量，定期查眼睛；厨房通风；吃得均衡。

- **六十岁以上：**看东西模糊、怕光、夜里看灯有光圈，就去眼科；糖尿病人定期查眼底；不信“滴眼药水化掉白内障”，不必“等熟了再做”。
- **决定做手术时：**选正规医院和有经验的医生；按自己的用眼习惯和预算选晶体；术后按时滴药、复查，有痛、红、视力下降当天回医院。
- **做完手术以后：**又模糊了先查是不是后发障；第二只眼和医生商量；其他眼病仍要定期查。

26 “如今仿佛对着镜子观看，模糊不清”

传道书描写人老的时候，有这样一句：

> 看守房屋的发颤，有力的屈身，推磨的稀少就止息，从窗户往外看的都昏暗……
>
> 传道书 12:3

“从窗户往外看的都昏暗”，三千年前的人，就已经知道人老了眼睛会昏花。

耶稣在地上的时候，常常医治瞎眼的人。有一次，祂摸了一个瞎子的眼睛，问他看见什么，那人说：“我看见人了；他们好像树木，并且行走。”耶稣再按手在他眼睛上，他就“样样都看得清楚了”：

> 23 耶稣拉着瞎子的手，领他到村外，就吐唾沫在他眼睛上，按手在他身上，问他说：“你看见什么了？” 24 他就抬头一看，说：“我看见人了；他们好像树木，并且行走。” 25 随后又按手在他眼睛上，他定睛一看，就复了原，样样都看得清楚了。
>
> 马可福音 8:23—25

编者的理解：今天的白内障手术，常常让病人说出类似的话：“原来天是这么蓝的，原来老伴的头发全白了。”医学的进步，也是上帝给人的恩典，让许多人重新看见。

保罗用“看不清”来比喻我们今天对上帝的认识：

> 我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清，到那时就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时就全知道，如同主知道我一样。
>
> 哥林多前书 13:12

今天我们看世界、看自己、看上帝，都像隔着一层雾。但有一天，我们要“面对面”，看得清清楚楚。复临信徒盼望主再来的那一天，不只是眼睛，连我们整个人都要被更新。

在那以前，愿我们好好照顾上帝托付给我们的这双眼睛，也愿我们的心眼常常是亮的：

> 求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。
>
> 诗篇 119:18

27 常见问题

白内障一定要做手术吗？

不一定马上做。白内障还轻、不影响生活的时候，可以配合适的眼镜、按时复查。等到它影响看书、做饭、走路、开车，再和医生商量做手术。现在的手术不需要“等熟了”。

有没有药能治好白内障？

到今天为止，没有一种眼药水或口服药在大型人体试验里被证明能让老年性白内障变清。羊毛甾醇的研究只在细胞和动物身上做过[23]。白内障唯一被证明有效的治疗是手术。

吃叶黄素、维生素能防白内障吗？

大型试验没有看到明显效果：抗氧化维生素汇总 11 万多人没有效果[20]，叶黄素总体上也没有减少白内障手术[21]。多吃深绿叶菜和各种蔬菜水果就好。

做了白内障手术，还会再得吗？

原来的晶状体已经取走，白内障不会“长回来”。术后又模糊，常见的是后发障，用激光在门诊几分钟就能处理。

糖尿病人能做白内障手术吗？

可以，但术前要把血糖控制好，并且查清楚眼底有没有糖尿病视网膜病变。糖尿病人术后更容易出现后发障[34]，要按时复查。

飞秒激光手术是不是更好？

考克兰汇总 42 项试验：和标准超声乳化相比，并发症和术后视力都差不多，性价比可能更差[30]。关键是医院正规、医生有经验。

多焦点晶体值得吗？

多焦点能让很多人看近处不戴眼镜，但夜里眩光、光圈更多[31]。常常晚上开车、眼底有其他病、习惯戴老花镜的人，单焦点可能更合适。

看手机多了会得白内障吗？ −

编者没有找到可靠证据说明看手机、蓝光会引起白内障。看屏幕太久会眼干、眼累，要注意休息。真正有证据的危险因素是吸烟、糖尿病、激素和紫外线。

手术后多久能看书、看手机？ −

很多人术后第二天视力就有明显改善，可以适度用眼，但要按医生说的滴药、避免揉眼。配眼镜一般等一两个月，眼睛稳定了再验光。

28 结语：不必在雾里等

回到开头的张大爷。

手腕的骨折养好以后，女儿带他去了眼科。医生查了，说主要是白内障，眼底还好。两只眼前后做了手术，换了单焦点晶体，配了一副老花镜看报纸。

做完第一只眼的那天，张大爷摘下纱布，看着窗外，说了一句：“原来楼下那棵树，叶子是一片一片的。”

这个故事是编者为了说明而写的。不是每个人做完都会这样顺利，眼底有其他病的，视力恢复会受限制。但对大多数白内障病人来说，**不必在雾里等。**

最后，把这一篇浓缩成几句话：

- 白内障是眼睛里的“镜头”变混了，年纪越大越常见；全世界 50 岁以上的人里，它是失明的第一大原因。
- **一级预防：**不吸烟证据最硬；再加上管好血糖、慎用激素、防晒、厨房通风。不要指望维生素药片，均衡饮食就好。
- **二级预防：**模糊、怕光、夜里看灯有光圈就去眼科；不必“等熟了”；及时手术能少摔、少出事。
- **治疗：**手术是唯一被证明有效的治法；标准超声乳化就是很好的选择；晶体按自己的需要选；术后痛、红、视力下降当天回医院。

> 耶和华开了瞎子的眼睛；耶和华扶起被压下的人。耶和华喜爱义人。
>
> 诗篇 146:8

读完了？把这一篇分享给需要的人，或者答 3 道小题，下载 PDF 留着慢慢读。

资料出处

本页引用的医学研究和指南，都在 PubMed（美国国家医学图书馆的文献库）上核对过摘要，附 DOI 或 PubMed 链接；本页只转述摘要和指南里的结论，数字以原文为准。外文引文的中文都是编者所译。经文用和合本。

资料在 2026 年 10 月逐一核对过；部分外国网站在中国大陆可能打不开。点 ↑ 回到正文引用的位置。

1. 学术研究 GBD 2019 Blindness and Vision Impairment Collaborators; Vision Loss Expert Group of the Global Burden of Disease Study. Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years, and prevalence of avoidable blindness in relation to VISION 2020: the Right to Sight. Lancet Glob Health 2021;9(2):e144-60（50 岁以上；PubMed 33275949） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑
2. 学术研究 Kai JY, et al. Impact of major age-related eye disorders on health-related quality of life assessed by EQ-5D: a systematic review and meta-analysis. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2023;261(9):2455-63（PubMed 36917317） doi.org ↗ ↑
3. 学术研究 GBD 2019 Blindness and Vision Impairment Collaborators. Trends in prevalence of blindness and distance and near vision impairment over 30 years: an analysis for the Global Burden of Disease Study. Lancet Glob Health 2021;9(2):e130-43（PubMed 33275950） doi.org ↗ ↑ ↑
4. 学术研究 Wu SN, et al. Global, regional, and national trends in blindness and vision loss, 1990-2021: a secondary ecological trend analysis based on modelled population estimates. J Glob Health 2026;16:04176（GBD 2021 模型估计；PubMed 42212592） doi.org ↗ ↑
5. 学术研究 Song P, et al. The national and subnational prevalence of cataract and cataract blindness in China: a systematic review and meta-analysis. J Glob Health 2018;8(1):010804（汇总 1990 年以后的中国研究；PubMed 29977532） doi.org ↗ ↑
6. 学术研究 Cheng CY, et al. Prevalence and causes of vision loss in East Asia in 2015: magnitude, temporal trends and projections. Br J Ophthalmol 2020;104(5):616-22（44 项人群研究；PubMed 31462416） doi.org ↗ ↑
7. 官方网站 新华网 2018-04-14 报道：我国每百万人白内障手术例数从 1988 年的 83 例提升到 2017 年的 2205 例（据赵家良教授在学术会议上的报告） xinhuanet.com ↗ ↑
8. 官方网站 国家卫生健康委《“十四五”全国眼健康规划（2021—2025 年）》（2022-01）：“十三五”末百万人口白内障手术率超过 3000，较“十二五”末翻一番；到 2025 年达到 3500 以上，有效白内障手术覆盖率不断提高 gov.cn ↗ ↑
9. 官方网站 中国新闻网 2026-09-08 报道：多部门印发《加快提供优质高效眼健康服务工作方案（2026—2030 年）》，到 2030 年全国百万人口白内障手术率超过 4000 chinanews.com.cn ↗ ↑

10. 学术研究 Zhao J, et al. Cataract Surgical Coverage and Visual Acuity Outcomes in Rural China in 2014 and Comparisons With the 2006 China Nine-Province Survey. Am J Ophthalmol 2018;193:62-70（9 省 51,310 名 50 岁以上农村居民；PubMed 29906431） doi.org ↗ ↑ ↑

11. 学术研究 McCormick I, et al. Effective cataract surgical coverage in adults aged 50 years and older: estimates from population-based surveys in 55 countries. Lancet Glob Health 2022;10(12):e1744-53（148 次调查；PubMed 36240806） doi.org ↗ ↑ ↑

12. 学术研究 Kai JY, et al. Smoking, dietary factors and major age-related eye disorders: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. Br J Ophthalmol 2023;108(1):51-7（PubMed 36575624） doi.org ↗ ↑ ↑ ↑

13. 学术研究 Larsson SC, Burgess S. Appraising the causal role of smoking in multiple diseases: A systematic review and meta-analysis of Mendelian randomization studies. EBioMedicine 2022;82:104154（PubMed 35816897） doi.org ↗ ↑

14. 学术研究 Li L, Wan XH, Zhao GH. Meta-analysis of the risk of cataract in type 2 diabetes. BMC Ophthalmol 2014;14:94（8 项研究、20,837 人；PubMed 25060855） doi.org ↗ ↑ ↑

15. 学术研究 Weatherall M, et al. Dose-response relationship of inhaled corticosteroids and cataracts: a systematic review and meta-analysis. Respirology 2009;14(7):983-90（PubMed 19740259） doi.org ↗ ↑ ↑

16. 学术研究 Li X, et al. Correlation of Sunlight Exposure and Different Morphological Types of Age-Related Cataract. Biomed Res Int 2021;2021:8748463（31 项研究的汇总；PubMed 34805407） doi.org ↗ ↑ ↑

17. 学术研究 GBD 2021 Household Air Pollution Collaborators. Global, regional, and national burden of household air pollution, 1990-2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet 2025;405(10485):1167-81（PubMed 40118081） doi.org ↗ ↑ ↑

18. 学术研究 Tan Q, Gong X. Global, regional, and national cataract burden attributable to household air pollution and smoking (1990-2021) and projection to 2050. Front Public Health 2026;14:1842269（GBD 2021 模型估计；PubMed 42459457） doi.org ↗ ↑ ↑

19. 学术研究 Lindblad BE, Håkansson N, Wolk A. Smoking cessation and the risk of cataract: a prospective cohort study of cataract extraction among men. JAMA Ophthalmol 2014;132(3):253-7（瑞典 44,371 名男性，随访 12 年；PubMed 24385206） doi.org ↗ ↑

20. 学术研究 Mathew MC, et al. Antioxidant vitamin supplementation for preventing and slowing the progression of age-related cataract. Cochrane Database Syst Rev 2012;(6):CD004567（9 项试验、117,272 人；PubMed 22696344） doi.org ↗ ↑ ↑

21. 学术研究 AREDS2 Research Group; Chew EY, et al. Lutein/zeaxanthin for the treatment of age-related cataract: AREDS2 randomized trial report no. 4. JAMA Ophthalmol 2013;131(7):843-50（PubMed 23645227） doi.org ↗ ↑ ↑

22. 学术研究 Christen WG, et al. Effects of multivitamin supplement on cataract and age-related macular degeneration in a randomized trial of male physicians. Ophthalmology 2014;121(2):525-34（美国 14,641 名 50 岁以上男医生，平均 11.2 年；PubMed 24268861） doi.org ↗ ↑

23. 学术研究 Zhao L, et al. Lanosterol reverses protein aggregation in cataracts. Nature 2015;523(7562):607-11（细胞、离体兔眼晶状体和狗的实验；PubMed 26200341） doi.org ↗ ↑ ↑

24. 学术研究 US Preventive Services Task Force. Screening for Impaired Visual Acuity in Older Adults: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA 2022;327(21):2123-8（PubMed 35608838） doi.org ↗ ↑

25. 学术研究 Harwood RH, et al. Falls and health status in elderly women following first eye cataract surgery: a randomised controlled trial. Br J Ophthalmol 2005;89(1):53-9（英国 306 名 70 岁以上女性；PubMed 15615747） doi.org ↗ ↑

26. 学术研究 Owsley C, et al. Impact of cataract surgery on motor vehicle crash involvement by older adults. JAMA 2002;288(7):841-9（美国 277 名白内障病人，观察研究；PubMed 12186601） doi.org ↗ ↑

27. 学术研究 Tseng VL, et al. Risk of fractures following cataract surgery in Medicare beneficiaries. JAMA 2012;308(5):493-501（美国 111 万多名 65 岁以上白内障病人，观察研究；PubMed 22851116） doi.org ↗ ↑

28. 学术研究 Lee CS, et al. Association Between Cataract Extraction and Development of Dementia. JAMA Intern Med 2022;182(2):134-41（美国 ACT 队列 3,038 名白内障或青光眼病人，观察研究；PubMed 34870676） doi.org ↗ ↑

29. 学术研究 Haji O, et al. Phacoemulsification Versus Manual Small Incision Cataract Surgery: An Umbrella Review of Systematic Reviews. Cureus 2025;17(11):e96753（PubMed 41393572） doi.org ↗ ↑

30. 学术研究 Narayan A, et al. Laser-assisted cataract surgery versus standard ultrasound phacoemulsification cataract surgery. Cochrane Database Syst Rev 2023;6:CD010735（42 项试验、7,298 只眼；PubMed 37369549） doi.org ↗ ↑ ↑

31. 学术研究 de Silva SR, et al. Multifocal versus monofocal intraocular lenses after cataract extraction. Cochrane Database Syst Rev 2016;12:CD003169（20 项试验；PubMed 27943250） doi.org ↗ ↑ ↑

32. 学术研究 ESCRS Endophthalmitis Study Group. Prophylaxis of postoperative endophthalmitis following cataract surgery: results of the ESCRS multicenter study and identification of risk factors. J Cataract Refract Surg 2007;33(6):978-88（欧洲 9 国 16,603 名病人；PubMed 17531690） doi.org ↗ ↑

33. 学术研究 Meister T, et al. Incidence and risk factors for retinal detachment after cataract surgery: a comparison between trainee and experienced surgeons. Int J Retina Vitreous 2026;12(1):24（巴西一家眼科中心 23,642 只眼；PubMed 41507998） doi.org ↗ ↑

34. 学术研究 Cunha M, et al. Type 1 and type 2 diabetes predisposed to higher Nd:YAG capsulotomy rates following cataract surgery: analysis of 53,471 consecutive cases. Can J Ophthalmol 2024;59(6):380-5（PubMed 38513717） doi.org ↗ ↑ ↑

整理制作 · Ethan（HangZhou_XG） · 健康栏目 · 健康科普，不能代替医生的诊断和处方

← 回到健康 学课目录